

Nem az első hullámot kell megnyernünk

Mit tanít az AI 2027 és a Europe 2031 Kelet-Közép-Európának?

Kutatási jegyzet és teljes cikk · forrásalapú stratégiai stresszteszt

Vezérgondolat. A két forgatókönyvet nem jóslatként, hanem stratégiai stressztesztként kezeljük. A kérdés nem az, hogy meg tudjuk-e verni Silicon Valleyt - nem tudjuk -, hanem hogy a régió időben felismeri-e a második hullámot: amikor a modelleket valós intézményekbe, iparágakba és döntési rendszerekbe kell beágyazni.

Címjavaslatok

1. Nem az első hullámot kell megnyernünk: mit tanít az AI 2027 és a Europe 2031 Kelet-Közép-Európának? **(kiválasztva)**
2. A második hullám esélye: AI-verseny, európai lemaradás és a régió valódi csatatere
3. Stresszteszt, nem jóslat: az AI-verseny és Kelet-Közép-Európa kitörési pontjai
4. Compute nélkül, de nem esély nélkül - a magyar AI-stratégia a gyorsuló versenyben
5. Akik nem a laborban ülnek: AI-karrier és intézményépítés a frontier árnyékában

Miért a legerősebb: pontosan a cikk téziséét fogalmazza meg (a verseny nem ott dől el, ahol a legtöbb figyelem van), keretbe teszi mindkét forrásszöveget, és nem clickbait, hanem állítás. A hullám-metafora végigvihető a teljes szövegen.

I. rész - Kutatási jegyzet

Jelölések: [tény] = mért, megtörtént adat · [becslés/előrejelzés] = modellezett jövőkép · [vélemény] = szakértői álláspont. Külön jelezzük, ahol *bejelentett (announced)* és nem *elkötelezett (committed)* összegről van szó.

1. A tíz legfontosabb adatpont

#	Adat	Forrás, dátum, típus	Értelmezés
1	USA privát AI-befektetés 2025: 285,9 Mrd USD , szemben Kína 12,4 Mrd-jával (23x). Kalifornia egyedül 218 Mrd (a teljes 75%+).	Stanford AI Index 2026 (HAI), 2026.04 [tény]	A tőke nem csak USA vs. világ szinten koncentrált, hanem Kalifornia vs. világ szinten. Ez a verseny földrajzi alapállása.
2	A négy nagy hyperscaler 2026-os capex-terve: ~630-725 Mrd USD , fel a 2025-ös ~388-410 Mrd rekordról (Amazon ~200, Alphabet 175-190, Meta 115-135, Microsoft ~120-190).	Cégek Q1 2026 earnings; FT, CNBC, Statista [tény, de bejelentett guidance - nem teljes egészében committed]	Egyetlen amerikai cég egy év alatt nagyságrendileg többet költ AI-infrastruktúrára, mint a teljes EU gigafactory-program elkötelezett közpénze.
3	NVIDIA adatközpont-bevétel: 15 Mrd (FY2023) → 115 Mrd USD (FY2025); Q4 FY2025 egyedül 35 Mrd.	NVIDIA jelentések; Value Add VC, 2026 [tény]	A compute-kereslet valós és exponenciális. Ez az az adat, ami cáfolja, hogy az egész csak hype lenne.
4	EU InvestAI: 20 Mrd EUR gigafactory-grant, 200 Mrd EUR mobilizálási cél. 4-5 gigafactory, egyenként ~100 000 H100-ekvivalens; az 1. építése 2027-ben kezdődik.	Európai Bizottság, EIB, EuroHPC JU, 2025-26 [a 20 Mrd committed grant; a 200 Mrd announced keret - NEM committed tőke]	A sajtóban szereplő 200 milliárd félrevezető. Az EU tényleges hozzájárulása a capex ~17%-a, és a frontier-kapacitás 2027 előtt fizikailag nem épül meg.
5	Mistral AI: ~1,7 Mrd EUR Series C (2025.09), ASML-vezetésű (ASML 11% részesedés 1,3 Mrd-ért); értékelés ~12 Mrd EUR; 2026 elején 3 Mrd EUR-t keres 20 Mrd-os értékelésen. Bevétel ~60M EUR (2025).	Bloomberg, Cryptobriefing, TechFundingNews, 2025-26 [tény]	Európa legjobb modellcégének teljes eddigi tőkéje (~2,8 Mrd EUR) töredéke egy hyperscaler kéthetes költségének. Az ASML-belépés a chip- és AI-ellátlánc összeolvadását jelzi.
6	IEA: adatközpont-áramfogyasztás 485 TWh (2025) → ~945 TWh (2030) , a globális kereslet ~3%-a; az AI-rész megnégyszereződik. USA = a globális fogyasztás 45%-a (2024).	IEA, Energy and AI, 2025/2026 [becslés/előrejelzés]	Az energia valós szűk keresztmetszet - de maga az IEA jelzi, hogy a bottleneckek miatt az agresszívabb forgatókönyvek kevésbé valószínűek. Erőmű-engedélyezés USA/EU-ban 10+ év.
7	METR RCT (2025.07): tapasztalt fejlesztők 19%-kal LASSABBAK lettek AI-eszközzel (CI +2...+39%), miközben 24% gyorsulást vártak és 20%-ot éreztek.	METR / arXiv 2507.09089; frissítés 2026.02 [tény - egy konkrét RCT]	A benchmark nem egyenlő a valós termelékenységgel. A percepció-valóság szakadék a fő tanulság. A 2026.02-i frissítés árnyalja: némely részmintán már gyorsulás - a hatás kontextusfüggő.
8	Stanford DEL (2025.08): a 22-25 éves fejlesztők foglalkoztatása ~20%-kal esett a 2022-es csúcsról; a 30+ kohorszé 6-12%-kal nőtt. Harvard (62M munkavállaló): junior -9-10% 6 negyedéven belül, senior alig változik.	Stanford Digital Economy Lab (Brynjolfsson); Hosseini & Lichtinger, 2025 [tény]	A munkaerőpiaci hatás valós, de a belépőszinten koncentrált - nem általános fehérgalléros apokalipszis. A pálya alja szűkül be, nem a teljes pálya.
9	Amodei (Anthropic): a belépőszintű fehérgalléros állások ~50%-a megszűnhet 5 éven belül.	Amodei nyilatkozatok, 2025 [ELŐREJELZÉS/VÉLEMÉNY - nem lektorált adat]	A fast-takeoff tábor emblematisztikus állítása. A meglévő adatok (8. pont) alátámasztják az irányt, de az 50%-os mértéket nem igazolják.

#	Adat	Forrás, dátum, típus	Értelmezés
10	CEE kockázatitőke 2024: ~2,3 Mrd EUR; a régió az európai unikornisok ~9%-a (56 cég); a scale-upok 48%-a külföldre vitte a HQ-t (56% USA). AI = az európai VC 27%-a (vs. ~50% globálisan); a fővárosokon kívül az EU AI-VC <1%-a.	Dealroom/Vestbee; EU Funding the AI Economy, 2025 [tény]	A régió tehetséges és költséghatékony, de tőke- és léptékszegény, és a sikeres cégek elszívódnak. A frontier-verseny strukturálisan nem itt dől el.
Kiegészítő magyar adatpont. A Microsoft Global AI Adoption 2025 jelentése szerint Magyarország az AI-adopcióban a világ 20 legfejlettebb országa közé tartozik, egyes mutatókban az USA, Németország és Lengyelország előtt; a HUN-REN SZTAKI vezette konzorcium nyerte el az EU AI Factory + AI Antenna pályázatot. [tény, de a forrás a Microsoft saját adaptációs metrikája - óvatosan kezelendő]			

2. A tíz legfontosabb szakértői állítás

Táborbesorolás: GYORS = gyors takeoff / erős AI-risk · NORMÁL = AI mint normal technology · EU = európai stratégiai középút · EMPIRIKUS = adatvezérelt, táborfüggetlen.

#	Személy	Állítás	Forrás	Tábor
1	Kokotajlo, Alexander, Larsen, Lifland, Dean (AI 2027)	Szuperhumán kódoló már 2027 elejére; az AI-R&D visszacsatolása intelligencia-robbanáshoz vezet; a hatás meghaladja az ipari forradalmat.	ai-2027.com, 2025.04	GYORS
2	Dario Amodei (Anthropic)	Country of geniuses in a datacenter; a belépőszintű fehérgalléros állások ~50%-a eltűnhet 5 év alatt.	Machines of Loving Grace; interjúk, 2024-25	GYORS
3	Yoshua Bengio / Geoffrey Hinton	A frontier-rendszerek komoly, akár egzisztenciális kockázatot hordoznak; sürgető a kormányzás és a független értékelés.	Bengio: International AI Safety Report; állásfoglalások	GYORS / RISK
4	Arvind Narayanan & Sayash Kapoor (Princeton)	AI as normal technology: a diffúzió emberi sebességgel zajlik; a felnőttek 40%-a használ generatív AI-t, de csak a munkaórák 0,5-3,5%-ában.	Knight First Amendment Institute, 2025.04	NORMÁL
5	METR (Becker, Rush, Barnes, Rein)	RCT-ben a tapasztalt fejlesztők 19%-kal lassultak; capability-reliability gap - a képesség nem egyenlő a megbízhatósággal.	arXiv 2507.09089, 2025.07	EMPIRIKUS / NORMÁL
6	Yann LeCun	Az autoregresszív LLM-ek önmagukban nem vezetnek emberi szintű intelligenciához; világmodellek kellenek; a közeli doom túlzó.	Nyilvános előadások, interjúk	NORMÁL
7	François Chollet	Az LLM-ek a memorizálásban erősek, a mintán kívüli általánosításban gyengék; az ARC-AGI épp ezt a különbséget méri.	ARC Prize; állásfoglalások	NORMÁL
8	Erik Brynjolfsson (Stanford)	A hatás valós és mérhető (junior kohorsz), de J-görbe jellegű: a termelékenység az átszervezés után jön, lassan és egyenetlenül.	Stanford Digital Economy Lab, 2025	EMPIRIKUS
9	Mario Draghi	Az EU termelékenységi szakadéka nagyrészt a tech-szektorral magyarázható; befektetés nélkül a jóléti modell finanszírozhatatlan lesz.	Draghi-jelentés, 2024.09	EU
10	Jakab Roland (HUN-REN / MI Koalíció)	Önmagában az AI nem teremt értéket, annak hoz hasznót, aki tudatosan és jól használja; adaptáció nélkül nincs technológiai fejlődés.	Portfolio-interjú, 2025.05	EU / adopción

Kapcsolódó policy-keret. A Bruegel 2024-es policy briefje fogalmazza meg a legélesebben a stratégiai dilemmát: az EU-nak utol kell-e érnie az USA-t a frontieren, vagy a frontier alatt boldogulhat-e a származtatott AI-termékek és -szolgáltatások piacán? Ez az akadémiai megfelelője a cikk fő tézisének.

3. A két forgatókönyv valóságtesztje

Állítás (forgatókönyv)	Alátámasztó bizonyíték	Gyengítő bizonyíték	Értékelés
(AI 2027) Exponenciális compute- és capex-növekedés	Hyperscaler capex 388 → 700 Mrd USD; NVIDIA 15 → 115 Mrd; InvestAI; IEA energiaadatok.	A finanszírozás egyre inkább adósságból (108 Mrd USD 2025); a ROI még nem igazolt; befektetői idegesség.	ERŐS (trend) / KÖZEPES (fenntarthatóság)
(AI 2027) Coding automation: szuperhumán kódoló 2027 elejére	SWE-bench ugrás; 84% fejlesztői AI-használat; Nadella: a kód 20-30%-át AI írja.	METR 19% lassulás; gyenge long-horizon megbízhatóság; capability-reliability gap.	KÖZEPES
(AI 2027) AI-R&D önfejlesztési visszacsatolás	Belső használati jelentések; szintetikus adat; laborok állításai.	Nincs publikus, független evidencia érdemi self-improvement loopra; ez a forgatókönyv spekulatív magja.	GYENGE / KÖZEPES
(AI 2027) 2027-es szuperintelligencia-timeline	A fejlődés üteme tagadhatatlanul gyors.	A diffúzió, a megbízhatóság és az intézményi súrlódás lassít; a szerzők maguk is jelzik a növekvő bizonytalanságot 2026 után.	GYENGE
(AI 2027) Munkahelyek: a junior fejlesztők bajban	Stanford DEL (-20% a 22-25 éveseknél); Harvard (-9-10%); Indeed (-34% junior).	A hatás belépőszinten koncentrált; a 30+ kohorsz foglalkoztatása nő; az 50% fehérgalléros előrejelzés, nem mérés.	KÖZEPES-ERŐS (junior) / GYENGE (apokalipszis)
(Europe 2031) EU technológiai lemaradás, compute-hiány	70% foundation modell USA-ból; 3 hyperscaler az EU cloud 65%+-a; 2024-ben USA 40 vs. EU 3 notable modell.	Mistral/ASML; InvestAI; SZTAKI AI Factory; adopciónban a régió erős.	ERŐS (lemaradás) / KÖZEPES (determinizmus)
(Europe 2031) Amerikai függőség, marginalizáció	Cloud-függőség; tőke-szakadék; HQ-elvándorlás (CEE 48%).	EU szabályozási és piaci erő; ipari/doménspecifikus erősségek; a pálya nem lezárt.	KÖZEPES
(Europe 2031) Az EU csak szabályoz, nem épít	AI Act; lassú állami beszerzés.	Fordulat: AI Continent Action Plan, InvestAI, AI Factories - a hangsúly a kapacitásra tolódik 2025-től.	KÖZEPES (részben elavult)

4. Cikkvázlat

- **Lead** - Stresszteszt, nem jóslat. A verseny nem chatbotokról, hanem ipari-geopolitikai hatalomról szól.
- **1. Mi az AI 2027 és a Europe 2031?** - Két ellentétes nézőpontú forgatókönyv: az egyik a centrumból, a másik a perifériáról.
- **2. Mi az, ami már most is látszik?** - Tőke, compute, energia, coding agentek, amerikai dominancia - számokkal.
- **3. Hol kezdődik a spekuláció?** - A self-improvement loop, a 2027-es timeline, a diffúzió súrlódásai, a Europe 2031 determinizmusa.

- **4. Mit jelent ez Európának?** - Bajban van, ha csak szabályoz; de van út a szabályozott, ipari, doménspecifikus AI-ban.
- **5. Mit jelent Kelet-Közép-Európának?** - Nem a frontier-trainingben, hanem a második hullámban: adoption, messy data, RAG, evaluation, vertical AI.
- **6. Mit jelent egy magyar szakembernek?** - Domainismeret + data engineering + cloud + AI-workflow + mérési kultúra + governance.
- **7. Következtetés** - Nem az első hullámot kell megnyerni; a kérdés, hogy felismerjük-e időben a másodikat.

II. rész - A teljes cikk

Nem az első hullámot kell megnyernünk

Mit tanít az AI 2027 és a Europe 2031 Kelet-Közép-Európának?

Nem biztos, hogy 2027-ben megérkezik az emberfeletti AI. De az már most biztosnak látszik, hogy az AI-verseny nem chatbotokról szól, hanem ipari, geopolitikai és intézményi hatalomról. A kérdés Kelet-Közép-Európa - és benne Magyarország - számára nem az, hogy meg tudjuk-e verni Silicon Valleyt. Nem tudjuk. A kérdés az, hogy találunk-e magunknak saját csatateret, mielőtt mások döntenek helyettünk arról, milyen rendszerekbe ágyazódik be a következő évtized gazdasága és közigazgatása.

Érdemes két szöveggel kezdeni, amelyek ugyanazt a jelenséget nézik két ellentétes pontról.

1. Mi az AI 2027 és a Europe 2031?

Az AI 2027 egy részletes, hónapról hónapra haladó forgatókönyv Daniel Kokotajlo és társai tollából. A centrumból ír: egy fiktív élvonalbeli labor, az OpenBrain egyre ügyesebb kódoló- és kutatóügynököket épít, amelyek a saját fejlesztését gyorsítják fel. Ebből egy öngerjesztő hurok (AI-R&D feedback loop) bontakozik ki, amerikai-kínai fegyverkezési verseny, modell-lopás, kiberképességek, és a háttérben az alignment - vagyis annak kérdése, hogy a rendszerek tényleg azt akarják-e, amit a tervezők. A történet a 2027-es év végére a szuperintelligencia küszöbéhez ér.

A Europe 2031 ennek a tükörképe a periféria felől. Itt Európa a főszereplő, és a kép borús: technológiai lemaradás, compute-hiány, amerikai infrastruktúra-függőség, és egy Unió, amely - hacsak nem cselekszik radikálisan - elveszíti a képességét, hogy a saját jövőjét alakítsa. A szöveg szerint a tét nem kevesebb, mint hogy lesznek-e értékek, amelyeket meg tudunk védeni, és jóléti rendszerek, amelyeket finanszírozni tudunk.

A két szöveget nem jóslatként érdemes kezelni, hanem stratégiai stressztesztként. Nem az a kérdés, hogy pontosan ez fog-e történni, hanem hogy mely állításaik állnak meg már most adatokkal, és hol kezdődik a spekuláció.

2. Mi az, ami már most is látszik?

A pénz mozgása nem spekuláció. Az USA privát AI-befektetése 2025-ben elérte a 285,9 milliárd dollárt - huszonháromszorosa a kínai 12,4 milliárdnak -, és ennek több mint háromnegyede egyetlen államból, Kaliforniából érkezett (Stanford AI Index 2026). Ehhez jön a hyperscalerek beruházása: a négy nagy (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft) 2026-ra bejelentett tőkeköltése együtt 630 és 725 milliárd dollár között mozog, szemben a 2025-ös, már akkor is rekordnak számító mintegy 390-410 milliárddal (Financial Times, CNBC). Hogy ez ne tűnjön légvárnak: a NVIDIA adatközpont-bevétele két év alatt 15 milliárdról 115 milliárd dollárra nőtt. A keresletet tehát valódi vásárlások hajtják, nem pusztán prezentációk.

Ennek fizikai következménye van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a globális adatközpont-áramfogyasztás 2025 és 2030 között nagyjából megduplázódik, 485-ről mintegy 945 terawattórára, és ennek hajtóereje az AI (IEA, Energy and AI). Az Egyesült Államok adja ma a globális adatközpont-fogyasztás 45%-át. A compute és az energia tehát összekapcsolódik, és mindkettő erősen amerikai súlypontú.

A coding agentek terén is van valós elmozdulás. A fejlesztők 84%-a használ már AI-eszközt (Stack Overflow 2025), és a Microsoft vezérigazgatója szerint a cég kódjának 20-30%-át AI generálja. A munkaerőpiacon pedig konkrét, mért hatás látszik: a Stanford Digital Economy Lab béradatakra épülő elemzése szerint a 22-25 éves szoftverfejlesztők foglalkoztatása mintegy 20%-kal esett a 2022 végi csúcsról, miközben a 30 év felettieké nőtt. Ezt a Harvard 62 millió munkavállalót vizsgáló

tanulmánya is megerősíti: az AI-t bevezető cégeknél a junior foglalkoztatás 9-10%-kal csökken, a senioré alig változik.

Európa válasza erre eddig elsősorban szabályozás (AI Act) volt, és csak 2025-től kezdődő, határozottabb infrastruktúra-építés. Erről mindjárt - de előbb érdemes megnézni, hol válik a forgatókönyvek narratívája bizonyíthatóból feltételezetté.

3. Hol kezdődik a spekuláció?

Az AI 2027 legmerészebb állítása nem a compute-növekedés, hanem az önfejlesztési hurok: hogy az AI-rendszerek érdemben felgyorsítják a saját kutatásukat, és ez exponenciális robbanáshoz vezet. Erre ma nincs publikus, független bizonyíték. A laborok belső használatról beszélnek, de a másfélszer-háromszor gyorsabb algoritmikus haladás jellegű állításokat kívülről nem lehet ellenőrizni. Ez a forgatókönyv spekulatív magja.

A 2027-es szuperintelligencia-határidő szintén agresszív - és ezt nem csak a szkeptikusok mondják. Maguk a szerzők is jelzik, hogy a bizonytalanságuk 2026 után jelentősen nő. A legélesebb ellenérvet Arvind Narayanan és Sayash Kapoor princetoni kutatók fogalmazzák meg AI as normal technology tézisében: a technológiák hatását nem a feltalálás, hanem a diffúzió üteme szabja meg, és a diffúzió emberi sebességgel halad. Jellemző adatuk: bár a felnőttek 40%-a használ már generatív AI-t, ez a munkaóráknak csak 0,5-3,5%-át érinti. A képesség és a tényleges gazdasági hatás között szakadék van.

Ezt a szakadékot a legkeményebben egy randomizált kísérlet mutatta meg. A METR 2025-ös vizsgálatában tapasztalt fejlesztők AI-eszközzel 19%-kal lassabban végeztek a feladataikkal - miközben 24%-os gyorsulást vártak, és utólag is 20%-ot érezték. A benchmark tehát nem egyenlő a valós termelékenységgel, és még a felhasználói önbecslés is megbízhatatlan. Fontos viszont a kiegyensúlyozottság kedvéért: a METR 2026 eleji frissítése szerint bizonyos részmintákon már gyorsulás látszik. A hatás nem nulla és nem is egyöntetű - kontextusfüggő.

A Europe 2031 ellenkező irányból túloz: determinisztikus. A lemaradás valós (a foundation modellek 70%-a amerikai, és három hyperscaler uralja az európai felhőpiac kétharmadát), de a marginalizáció elkerülhetetlen következtetés nem az. A pálya nyitottabb, mint amilyenek a forgatókönyv mutatja.

4. Mit jelent ez Európának?

Európa akkor van bajban, ha csak szabályoz és importál. De nincs elveszve, ha ipari, szabályozott, doménspecifikus AI-adoptionben épít képességet.

A fordulat már elindult. A 2024-es Draghi-jelentés kimondta, amit régóta tudni lehetett: az EU termelékenységi szakadéka az USA-val szemben nagyrészt a tech-szektorral magyarázható, és befektetés nélkül a jóléti modell finanszírozhatatlanná válik. Erre válasz az InvestAI: 20 milliárd euró gigafactory-grant, 200 milliárd eurós mobilizálási céllal. Itt viszont fegyelmezett olvasásra van szükség. A 200 milliárd nem elkötelezett tőke, hanem remélt, magántőkével felszorzott keret; az EU tényleges hozzájárulása a beruházások mintegy 17%-a, és az első gigafactory építése csak 2027-ben kezdődik. A Mistral - Európa legjobb modellcége - eddigi teljes tőkéje nagyjából 2,8 milliárd euró, amelyhez 2025-ben az ASML chipgyártó óriás szállt be vezető befektetőként. Ez stratégiaileg jelentős (összeír a chip- és az AI-ellátlánc), de léptékben egy amerikai hyperscaler néhány hetes költségével ér fel.

A józan európai következtetés ezért nem az, hogy a frontieren kell utolérni az USA-t. A Bruegel kutatóintézet pontosan ezt a dilemmát teszi fel: utolérni a frontiert, vagy a frontier alatt boldogulni a származtatott AI-termékek és -szolgáltatások piacán? Európa valódi tőkéje az ipari mélység, a szabályozott szektorok (egészségügy, pénzügy, energia, közigazgatás) és a megbízhatóság iránti igény. Itt nem a legnagyobb modell nyer, hanem az, amelyik auditálható, adatvédelmi szempontból megfelelő, és beépül a meglévő folyamatokba. Az energia is ezt erősíti: az IEA maga jelzi, hogy a hálózati és engedélyezési szűk keresztmetszetek - USA-ban és EU-ban egyaránt 10+ éves erőmű-

engedélyezéssel - lassítják a legagresszívabb forgatókönyveket. A korlát tehát nemcsak Európát sújtja; ez némi mozgásteret is jelent.

5. Mit jelent Kelet-Közép-Európának?

A régió nem a frontier-trainingben fog nyerni. A számok egyértelműek: a teljes CEE kockázati-tőke-befektetés 2024-ben mintegy 2,3 milliárd euró volt - kevesebb, mint amennyit egy hyperscaler néhány nap alatt elkölt -, a sikeres scale-upok 48%-a pedig külföldre, jellemzően az USA-ba viszi a központját (Dealroom/Vestbee). Az európai AI-kockázati-tőkének több mint kétharmada tíz nagyvárosba áramlik, és a fővárosokon kívül kevesebb mint 1% landol. Frontier labort innen építeni nem reális, és nem is ez a feladat.

A valódi esély a második és harmadik hullámban van: amikor a modelleket valós intézményekbe, iparágakba, adatfolyamatokba és döntési rendszerekbe kell beépíteni. Ez a réteg az AI-adoption engineering: rendezetlen intézményi adatból (messy institutional data) használható rendszert építeni. Konkrétan: RAG és GraphRAG architektúrák, ontológiák és taxonómiák, evaluation-keretek, human-in-the-loop folyamatok, és doménspecifikus vertical AI-eszközök. A régió erősségei - ipari és automotive AI, gyártás, shared service centerek, fintech, kiberbiztonság, govtech, healthtech, edtech - pont ide illeszkednek.

És van egy konkrét magyar visszaigazolás is. A Microsoft 2025-ös adoptációs jelentése szerint Magyarország az AI-használatban a világ 20 legfejlettebb országa közé tartozik, egyes mutatókban az USA, Németország és Lengyelország előtt; a HUN-REN SZTAKI vezette konzorcium pedig elnyerte az EU AI Factory és AI Antenna pályázatát, amivel az ország közvetítő csomóponttá válhat az európai AI-hálózatban. Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója és az MI Koalíció elnöke tömören fogalmazta meg a régió logikáját: önmagában az AI nem teremt értéket, annak hoz hasznot, aki tudatosan és jól használja. Ez nem vigasztal. Ez a stratégia.

6. Mit jelent egy magyar szakembernek?

A következő két-öt évben azok lesznek erősek, akik a domainismeretet, a data engineeringet, a cloudot, az AI-workflow-t, a mérési kultúrát és a governance-t egyetlen kompetenciacsomagban tudják összekötni. Nem az, aki a legújabb modellt be tudja gépelni egy chatablakba - hanem aki tudja, melyik problémát érdemes egyáltalán AI-jal megoldani, és hogyan lehet bizonyítani, hogy a megoldás működik.

Gyakorlatban ez egy jól körülírható eszköztár. Az alapokon SQL, Python és PySpark; backend oldalon FastAPI és aszinkron feldolgozás; üzemeltetésben cloud, Docker, CI/CD. Erre épül az AI-réteg: RAG és GraphRAG, ontológia- és taxonómiakezelés, valamint - és ez a leginkább alulértékelt rész - evaluation-keretek és human-in-the-loop tervezés. Mindezt pedig csak akkor ér valamit, ha product thinking és valódi domén-szakértelem fogja keretbe.

Van ebben egy mélyebb, szinte személyes igazság is. A régió legértékesebb embereinek útja gyakran nem a klasszikus mérnöki vonal. Aki egy társadalomtudományi vagy más doménhátterőről jutott el az AI-mérnökségig, az pontosan azt a kétnyelvűséget hozza, amire ezen a piacon szükség van: érti az adatot és érti a kontextust, amelyben az adat keletkezik és amelyben döntés lesz belőle. A második hullám nem a tisztán technikai zseniké. Azoké, akik a modell és a valóság közötti fordítást elvégzik - és ez a fordítói szerep nem automatizálódik el egyhamar.

7. Következtetés

Nem az a kérdés, hogy Kelet-Közép-Európa meg tudja-e nyerni az első AI-hullámot. Valószínűleg nem. A frontier-modellek betanítása, a százmilliárdos compute, a kaliforniai tőkesűrűség - ez a meccs nagyrészt eldőlt, és nem itt.

A kérdés az, hogy felismerjük-e időben a másodikat: azt a hullámot, amikor a modelleket valós intézményekbe, iparágakba, adatfolyamatokba és döntési rendszerekbe kell beépíteni. Ott nem a

legnagyobb modell győz, hanem a legjobban beágyazott, leginkább auditálható, a helyi kontextust legjobban értő rendszer. Ehhez nem gigafactory kell, hanem AI-ready intézmények, tiszta adatarchitektúra, doméntudás és mérési fegyelem. Ezt a régió - és Magyarország - meg tudja építeni. De csak akkor, ha nem azt a versenyt akarja megnyerni, amelyet már elveszített, hanem azt, amelyik most kezdődik.

III. rész - Felhasznált források

Elsődleges / nagy megbízhatóságú források

1. Stanford HAI - The 2026 AI Index Report (2026.04) - USA/Kína/EU AI-befektetés, modellek, adatközpontok.
2. Stanford HAI - The 2025 AI Index Report - 2024-es befektetési és modelladatok.
3. METR - Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity (arXiv:2507.09089, 2025.07) és a 2026.02-i módszertani frissítés.
4. Narayanan, A. & Kapoor, S. - AI as Normal Technology (Knight First Amendment Institute, 2025.04) és A guide to understanding AI as normal technology (2025.09).
5. Mario Draghi - The Future of European Competitiveness (Európai Bizottság, 2024.09).
6. Európai Bizottság - InvestAI és AI Gigafactories hivatalos dokumentumok; EIB-Bizottság MoU (2025-2026).
7. EuroHPC JU - AI Factories program (13-19 kiválasztott projekt).
8. International Energy Agency (IEA) - Energy and AI / Key Questions on Energy and AI (2025-2026).
9. Stanford Digital Economy Lab (Brynjolfsson et al.) - Canaries in the Coal Mine (2025.08).
10. Hosseini, S. M. & Lichtinger, G. (Harvard) - junior vs. senior foglalkoztatás AI-bevezetésénél (2025).
11. Bruegel - Catch-up with the US or prosper below the tech frontier? An EU artificial intelligence strategy (policy brief, 2024.10).
12. Európai Bizottság / StepUp StartUps - Funding the AI Economy (2025.11).
13. Magyarország Kormánya - Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája 2025-2030 (kormany.hu, 2025).

Megbízható másodlagos források

14. Financial Times / CNBC / Statista - hyperscaler capex 2025-2026 (earnings-összegzések).
15. Value Add VC; Futurum Group; Introl - hyperscaler és NVIDIA capex/revenue elemzések.
16. Bloomberg; Cryptobriefing; TechFundingNews - Mistral AI finanszírozási körök, ASML-belépés.
17. Vestbee / Dealroom - CEE Unicorns 2025 és VC Funding in CEE jelentések.
18. Indeed Hiring Lab; SignalFire; Revelio Labs - belépőszintű munkaerőpiaci adatok.
19. Stack Overflow - Developer Survey 2025 (AI-használat, szentiment).
20. Goldman Sachs - hyperscaler capex-előrejelzés 2025-2030.
21. Brookings - Global energy demands within the AI regulatory landscape (2026).
22. HUN-REN; Portfolio; Ludovika - magyar AI-ökoszisztéma, SZTAKI AI Factory, Jakab Roland-interjú (2025).
23. Microsoft - Global AI Adoption 2025 (a magyar adoptációs pozícióhoz).

Forrásszövegek (a stresszteszt tárgya)

24. Kokotajlo, D., Alexander, S., Larsen, T., Lifland, E., Dean, R. - AI 2027 (ai-2027.com, 2025.04).
25. Europe 2031: What getting AI wrong means for us (Juijn, van Baarsen, Dada et al.).

Forráskezelési megjegyzés. Minden számszerű állításhoz tartozik forrás; a kutatási jegyzet külön jelöli, mi tény, mi becslés/előrejelzés és mi vélemény. A bejelentett (announced) és az elkötelezett (committed) beruházásokat következetesen megkülönböztetjük - ez az AI-infrastruktúra körüli sajtószámok legfontosabb buktatója. Ahol nincs erős adat egy állításra (pl. az AI-R&D önfejlesztési hurok), ott ezt kifejezetten jelezzük.